

ANALISI: Azienda Agricola - Il Trullo

1. Analisi per frasi omogenee

- **Prodotto:** Ogni prodotto è identificato da un nome, dal tipo (fresco, riserva, confezionato), da un'unità di misura (kg, pezzo, litro), dalla giacenza e dalla categoria. Il prodotto rappresenta l'entità centrale del sistema e può essere venduto direttamente (fresco), derivare da lavorazioni o essere gestito come riserva o confezionato.
- **Lavorazione:** Le lavorazioni rappresentano i processi produttivi (essiccazione, smielatura, ecc.). Per ogni lavorazione si memorizzano: data di lavorazione, note, luogo e tipo di lavorazione. Una lavorazione avviene in un luogo e ha un tipo. Una lavorazione può: usare e creare prodotti.
- **Luogo:** L'azienda dispone di una singola sede all'interno della quale si effettuano le lavorazioni e si fanno le vendite. Il luogo deve possedere un nome e un indirizzo.
- **Utente:** Il sistema prevede un'entità Utente, che rappresenta un soggetto generico che interagisce con il sistema. Da questa entità derivano il cliente che può effettuare degli acquisti e il gestore che gestisce il sistema. Per ogni utente si memorizzano il nominativo, il numero di telefono e la email.
- **Cliente:** Il cliente è un tipo di utente e rappresenta chi acquista i prodotti. Per ogni cliente si memorizzano il nome, telefono e email (in quanto utenti). Un cliente può avere uno o più carrelli o effettuare uno o più acquisti.
- **Gestore:** Il gestore è un utente con ruolo amministrativo. Si occupa di gestire i prodotti, aggiornarne i prezzi e supervisionarne le lavorazioni.
- **Carrello:** Il carrello rappresenta una fase preliminare dell'acquisto. È caratterizzato dall'insieme di prodotti selezionati da un utente e dalla sua quantità. Un carrello appartiene a un cliente e può contenere più prodotti.
- **Acquisto:** Ogni acquisto è caratterizzato dal cliente che effettua l'acquisto, la data, il totale scontato (pagato) ed eventuali note relative a sconti o omaggi. Il totale viene calcolato automaticamente in base ai prezzi applicati e alle quantità. Gli eventuali omaggi devono comunque aggiornare le giacenze.
- **Dettaglio Acquisto:** Rappresenta le righe dell'acquisto e contiene il prodotto, la quantità acquistata e il riferimento all'acquisto. Un acquisto deve contenere N dettagli. Ogni dettaglio deve riguardare un solo prodotto.
- **Tipo:** Classifica le lavorazioni (ad es. essiccazione, distillazione, ecc.). Ogni tipo può appartenere a N lavorazioni.
- **Prezzo:** Il prezzo è caratterizzato dal suo valore e dalla data di inizio e fine validità. Questo consente di avere uno storico dei prezzi per poter avere sotto mano la "storia" di un determinato prodotto. Inoltre permette un calcolo corretto dei ricavi nel tempo. Un prodotto deve avere uno o più prezzi.

2. Entità ed Attributi

- **Utente** (**idUtente**: int, nome: string, telefono: string, email: string).
- **Cliente** (**idCliente**: int, nome: string, telefono: string, email: string, ruolo: string).
- **Gestore** (**idGestore**: int, ruolo: string).
- **Prodotto** (**idProdotto**: int, nome: string, tipo: string, unitaMisura: string, giacenza: float, categoria: string).
- **Prezzo** (**idPrezzo**: int, prezzo: float, dataInizioValidita: date, dataFineValidita: date).
- **Lavorazione** (**idLavorazione**: int, dataLavorazione: date).
- **Tipo** (**idTipo**: int, tipo: string).
- **Luogo** (**idLuogo**: int, nome: string, indirizzo: string).
- **Carrello** (**idCarrello**: int, quantita: float).
- **Acquisto** (**idAcquisto**: int, dataAcquisto: date, totale: float).
- **Dettaglio_acquisto** (**idDettaglio**: int, quantita: float).

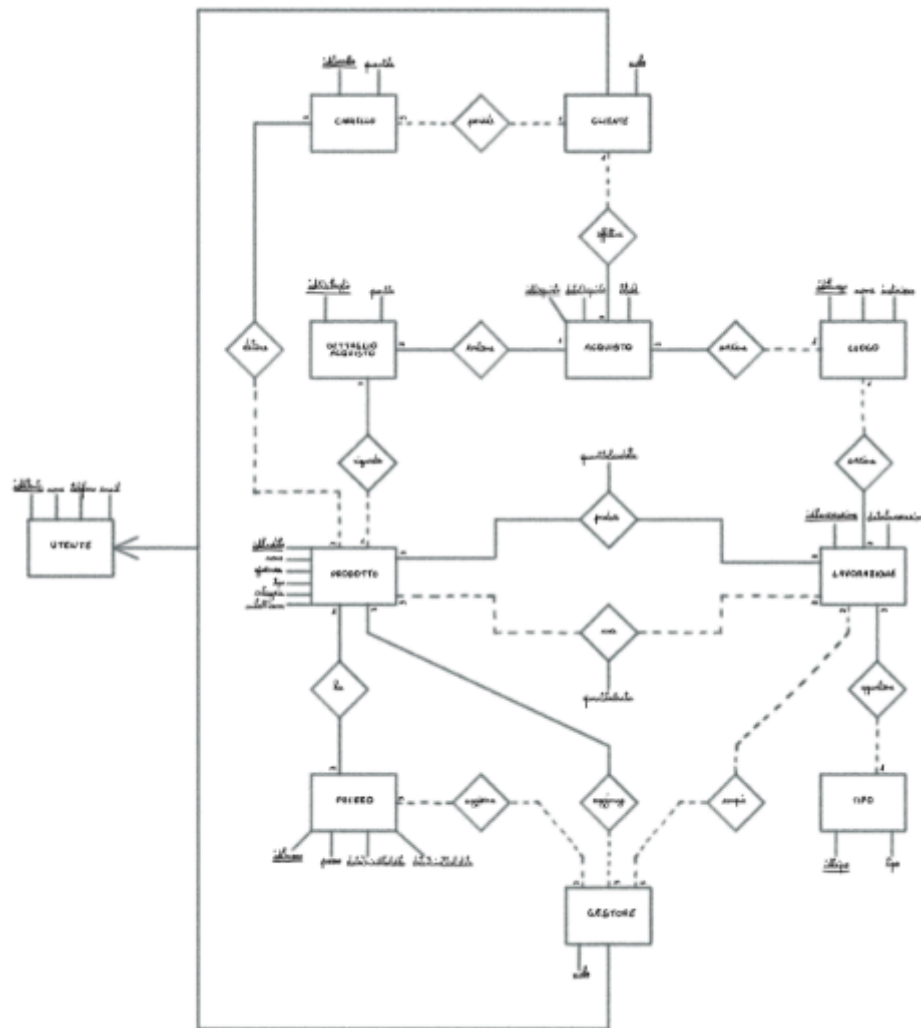
3. Tabella associazioni

NOME	CARDINALITA'	SPIEGAZIONE
Appartiene (Lavorazione -> Tipo)	N : 1	DIRETTA <u>Partecipazione</u> : obbligatoria, ogni lavorazione deve appartenere ad almeno un tipo. <u>Molteplicità</u> : univoca, una lavorazione appartiene a un solo tipo.
		INVERSA <u>Partecipazione</u> : facoltativa, un tipo può essere associato ad almeno una lavorazione. <u>Molteplicità</u> : multipla, un tipo è associato a più lavorazioni.
Possiede (Cliente -> Carrello)	1 : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u> : facoltativa, un cliente può possedere almeno un carrello. <u>Molteplicità</u> : multipla, un cliente possiede uno o più carrelli.
		INVERSA <u>Partecipazione</u> : obbligatoria, ogni carrello deve appartenere ad un cliente. <u>Molteplicità</u> : univoca, un carrello appartiene ad un solo cliente.
ha (Prodotto -> Prezzo)	1 : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u> : facoltativa, un prodotto può avere almeno un prezzo nel tempo. <u>Molteplicità</u> : multipla, più variazioni di prezzo per prodotto.
		INVERSA <u>Partecipazione</u> : obbligatoria, ogni prezzo deve riferirsi ad almeno un prodotto. <u>Molteplicità</u> : univoca, ogni prezzo è associato a un solo prodotto.

usa (Lavorazione -> Prodotto)	N : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, una lavorazione può usare almeno un prodotto. <u>Molteplicità</u>: multipla, una lavorazione usa uno o più prodotti.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un prodotto può essere usato in almeno una lavorazione. <u>Molteplicità</u>: multipla, un prodotto è usato in una o più lavorazioni.
produce (Lavorazione -> Prodotto)	N : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, una lavorazione deve produrre almeno un prodotto. <u>Molteplicità</u>: multipla, una lavorazione produce uno o più prodotti.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, un prodotto deve essere prodotto da almeno una lavorazione. <u>Molteplicità</u>: multipla, un prodotto è prodotto da una o più lavorazioni.
avviene in (Lavorazione- Luogo)	N : 1	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, ogni lavorazione deve avvenire in almeno un luogo. <u>Molteplicità</u>: univoca, ogni lavorazione avviene in un solo luogo.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un luogo può ospitare almeno una lavorazione. <u>Molteplicità</u>: multipla, un luogo ospita una o più lavorazioni.
effettua (Cliente-Acqui- sto)	1 : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un cliente può effettuare almeno un acquisto. <u>Molteplicità</u>: multipla, un cliente effettua uno o più acquisti nel tempo.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, ogni acquisto deve essere associato ad almeno un cliente. <u>Molteplicità</u>: univoca, un acquisto è effettuato da un solo cliente.
avviene in (Acquisto-Luo- go)	N : 1	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, ogni acquisto deve avvenire in almeno un luogo. <u>Molteplicità</u>: univoca, ogni acquisto avviene in un solo luogo.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un luogo può ospitare almeno un acquisto. <u>Molteplicità</u>: multipla, in un luogo avvengono uno o più acquisti.
contiene (Acquisto-Dett- aglio)	1 : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, un acquisto deve contenere almeno un dettaglio. <u>Molteplicità</u>: multipla, un acquisto contiene una o più righe dettaglio.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, ogni dettaglio deve appartenere ad almeno un acquisto. <u>Molteplicità</u>: univoca, ogni dettaglio si riferisce a un solo acquisto.

aggiunge (Gestore -> Prodotto)	N : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un gestore può aggiungere almeno un prodotto. <u>Molteplicità</u>: multipla, un gestore aggiunge uno o più prodotti.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un prodotto deve essere aggiunto da almeno un gestore. <u>Molteplicità</u>: multipla, un prodotto è aggiunto da uno o più gestori.
aggiorna (Gestore -> Prezzo)	N : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un gestore può aggiornare almeno un prezzo. <u>Molteplicità</u>: multipla, un gestore aggiorna uno o più prezzi.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un prezzo può essere aggiornato da almeno un gestore. <u>Molteplicità</u>: multipla, un prezzo è aggiornato da uno o più gestori.
compie (Gestore -> Lavorazione)	N : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un gestore può compiere almeno una lavorazione. <u>Molteplicità</u>: multipla, un gestore compie una o più lavorazioni.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, una lavorazione può essere compiuta da almeno un gestore. <u>Molteplicità</u>: multipla, una lavorazione è compiuta da uno o più gestori.
detiene (carrello -> prodotto)	N : N	DIRETTA <u>Partecipazione</u>: obbligatoria, un carrello deve detenere almeno un prodotto . <u>Molteplicità</u>: multipla, un carrello detiene uno o più prodotti.
		INVERSA <u>Partecipazione</u>: facoltativa, un prodotto può essere detenuto da almeno un carrello. <u>Molteplicità</u>: multipla, una prodotto è detenuto da uno o più carrelli.

4. Schema E/R



5. Regole di lettura

Un prodotto deve avere uno o più prezzi nel tempo, ogni prezzo deve riferirsi ad un solo prodotto.

Una lavorazione deve avvenire in uno e un solo luogo, mentre un luogo può ospitare più lavorazioni.

Una lavorazione deve essere associata a uno e un solo tipo, mentre un tipo può classificare più lavorazioni.

Una lavorazione può produrre uno o più prodotti, e un prodotto può essere prodotto da una o più lavorazioni.

Una lavorazione può utilizzare uno o più prodotti, e un prodotto può essere utilizzato in una o più lavorazioni.

Un cliente può possedere uno o più carrelli, mentre ogni carrello deve appartenere ad un solo cliente.

Un cliente può effettuare uno o più acquisti, mentre ogni acquisto deve essere associato ad un solo cliente.

Un acquisto deve contenere uno o più dettagli, mentre ogni dettaglio deve appartenere ad un solo acquisto.

Ogni dettaglio deve riguardare uno e un solo prodotto, mentre un prodotto può comparire in più dettagli oppure in nessuno.

Un acquisto deve avvenire in uno e un solo luogo, mentre un luogo può ospitare più acquisti.

Un gestore può aggiungere uno o più prodotti, e un prodotto può essere aggiunto da uno o più gestori.

Un gestore può compiere una o più lavorazioni, e una lavorazione può essere compiuta da uno o più gestori.

Un gestore può aggiornare uno o più prezzi, e un prezzo può essere aggiornato da uno o più gestori.

Un gestore può compiere una o più lavorazioni, e una lavorazione può essere compiuta da uno o più gestori.

6. Derivazione schema relazionale

N.B. Chiavi secondarie indicate con * (FK).

- **Utenti** (idUtente, nome, telefono, email)
- **Clienti** (idCliente, idUtente*)
- **Gestori** (idGestore, idUtente*, ruolo)
- **Prodotti** (idProdotto, nome, tipo, unitaMisura, giacenza, categoria)
- **Prezzi** (idPrezzo, prezzo, dataInizioValidita, dataFineValidita, idProdotto*)
- **Luoghi** (idLuogo, nome, indirizzo)
- **Tipi** (idTipo, tipo)
- **Lavorazioni** (idLavorazione, dataLavorazione, note, idLuogo*, idTipo*)
- **Produce** (idProdotto*, idLavorazione*, quantitaProdotta)
- **Usa** (idProdotto*, idLavorazione*, quantitaUsata)
- **Carrelli** (idCarrello, idCliente*, quantita)
- **Detiene** (idCarrello*, idProdotto*)
- **Acquisti** (idAcquisto, idCliente*, idLuogo*, dataAcquisto, totale)
- **Dettaglio_acquisto** (idDettaglio, idAcquisto*, idProdotto*, quantita)
- **Aggiunge** (idGestore*, idProdotto*)
- **Aggiorna** (idGestore*, idPrezzo*)
- **Compie** (idGestore*, idLavorazione*)